

Leptospirose pós-enchentes: modelagem por SEIR ambiental e autômatos celulares

Khadidja Moraes Lopes da Silva

Bacharelado em Sistemas de Informação

Disciplina: Mathematical-Computational Modeling Applied to Epidemiology

Professor: Jones Oliveira

Período: 2026.1

Resumo

A leptospirose é uma doença de transmissão predominantemente ambiental, frequentemente associada a inundações e ao contato com água ou lama contaminadas. Este trabalho apresenta um modelo matemático-computacional para simular sua dinâmica temporal e espacial após eventos de enchente. A abordagem integra um modelo SEIR com reservatório ambiental e um autômato celular bidimensional. Foram comparados cenários de referência, enchente intensa, proteção individual, descontaminação ambiental e intervenção combinada. As simulações permitem avaliar casos acumulados, pico de sintomáticos, tempo até o pico, área contaminada e dimensão de box-counting. O modelo possui finalidade exploratória e educacional, permitindo investigar como a intensidade da exposição e diferentes intervenções modificam a magnitude e a distribuição espacial de surtos simulados.

Palavras-chave: leptospirose; modelagem epidemiológica; SEIR; autômatos celulares; enchentes; contaminação ambiental.

1. Introdução

A leptospirose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero *Leptospira*, transmitida principalmente pelo contato com água, lama ou solo contaminados pela urina de animais infectados. Chuvas intensas e inundações ampliam esse risco ao disseminar materiais contaminados em áreas urbanas, especialmente onde há deficiência de drenagem, saneamento e manejo de resíduos [1,3].

A ocorrência da doença apresenta heterogeneidade temporal e espacial, pois depende da intensidade das chuvas, da permanência da contaminação e das características ambientais de cada território. Modelos compartimentais do tipo SEIR permitem representar a evolução temporal da população suscetível, exposta, infectada e recuperada, enquanto um reservatório ambiental incorpora a exposição indireta à bactéria. Entretanto, esses modelos geralmente não representam diferenças locais. Autômatos celulares podem suprir essa limitação ao organizar indivíduos e contaminação em uma grade espacial com regras locais de transição [4,6].

Este trabalho desenvolve um modelo que integra SEIR ambiental e autômatos celulares para analisar como a intensidade das enchentes e medidas de proteção ou descontaminação alteram a magnitude e a

distribuição espacial de um surto simulado de leptospirose. Foram comparados cinco cenários por indicadores epidemiológicos e pela dimensão de box-counting das áreas contaminadas.

2. Métodos

2.1 Estrutura geral

Foi desenvolvido em Python um modelo exploratório composto por duas representações complementares: um sistema compartimental determinístico para a dinâmica temporal e um autômato celular para a distribuição espacial. Foram utilizadas NumPy, SciPy, Pandas e Matplotlib. Os parâmetros não foram calibrados para uma localidade específica; portanto, os resultados representam cenários simulados, e não previsões epidemiológicas.

2.2 Modelo compartimental SEIR ambiental

A população foi dividida em suscetíveis S, expostos E, sintomáticos I e recuperados R, com C representando a contaminação ambiental. A força de exposição foi definida por:

$$\lambda(t) = \beta \frac{C(t)}{K + C(t)}$$

O modelo é descrito por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dS(t)}{dt} = -\lambda(t)S(t), \\ \frac{dE(t)}{dt} = \lambda(t)S(t) - \sigma E(t), \\ \frac{dI(t)}{dt} = \sigma E(t) - \gamma I(t), \\ \frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t), \\ \frac{dC(t)}{dt} = \alpha + \phi F(t) - \eta C(t). \end{array} \right.$$

Os parâmetros β , σ , γ , α , ϕ e η representam, respectivamente, exposição ambiental, progressão para sintomas, recuperação, contaminação basal, efeito da enchente e descontaminação. $F(t)$ é um pulso ativo durante o período de inundação. A transmissão entre pessoas não foi considerada.

2.3 Representação por autômatos celulares

O espaço foi representado por uma grade $L \times L$. Cada célula contém um estado epidemiológico (vazia, suscetível, exposta, sintomática ou recuperada) e um nível de contaminação entre 0 e 1. A contaminação evolui em função da degradação, da difusão entre células vizinhas, do risco ambiental e da inundação:

$$C_{i,j}(t+1) = \min \{1, \max [0, (1 - \eta)C_{i,j}(t) + D (\overline{C}_{\mathcal{N}_{i,j}}(t) - C_{i,j}(t)) + \alpha r_{i,j} + \phi F_{i,j}(t)] \}$$

A probabilidade de um indivíduo suscetível se tornar exposto será:

$$P(S \rightarrow E) = 1 - \exp [-\beta v_{i,j} C_{i,j}(t) \Delta t]$$

As demais probabilidades de transição serão:

$$P(E \rightarrow I) = 1 - \exp (-\sigma \Delta t)$$

$$P(I \rightarrow R) = 1 - \exp (-\gamma \Delta t)$$

As transições serão avaliadas de forma probabilística para cada indivíduo. Uma semente pseudoaleatória fixa será utilizada para garantir a reprodutibilidade dos experimentos.

2.4 Cenários de simulação

Serão avaliados cinco cenários:

Cenário	Alteração no modelo
Referência	Parâmetros básicos
Enchente intensa	+50% em ϕ e maior duração da inundação
Proteção individual	40% em β
Descontaminação	+50% em η
Intervenção combinada	Redução de β e aumento de η

Os cenários foram comparados por casos sintomáticos acumulados, pico de sintomáticos, dia do pico, área máxima contaminada e redução percentual em relação ao cenário de referência.

2.5 Dimensão espacial

A distribuição espacial da contaminação foi avaliada pela dimensão de box-counting. A grade foi binarizada considerando contaminadas as células acima de um limiar C_{limite} . Para diferentes tamanhos de caixa ε , contou-se o número $N(\varepsilon)$ de caixas ocupadas, estimando-se:

$$D_B \approx \frac{\Delta \log N(\varepsilon)}{\Delta \log(1/\varepsilon)}.$$

Valores maiores indicam maior ocupação espacial da contaminação.

3. Resultados

No cenário de referência, o modelo compartimental estimou 6.607 casos sintomáticos acumulados, com pico de 1.634 indivíduos no dia 36. A enchente intensa elevou os casos em 15,7%, enquanto proteção individual e descontaminação os reduziram em 27,7% e 18,0%, respectivamente. A intervenção combinada apresentou o maior efeito, reduzindo os casos para 3.742 e o pico para 978 indivíduos, correspondendo a uma diminuição de 43,4% em relação à referência.

O autômato celular apresentou comportamento semelhante. No cenário de referência, foram registrados 2.378 casos acumulados e pico de 885 sintomáticos no dia 24. A intervenção combinada reduziu esses valores para 1.842 casos e pico de 643 indivíduos, uma redução de 22,5%. A enchente intensa produziu a maior área contaminada, com 3.574 células, enquanto descontaminação e intervenção combinada limitaram essa extensão a 3.234 células. No pico epidemiológico do cenário de referência, a dimensão de box-counting foi estimada em 1,724, indicando uma distribuição espacial extensa e heterogênea da contaminação.

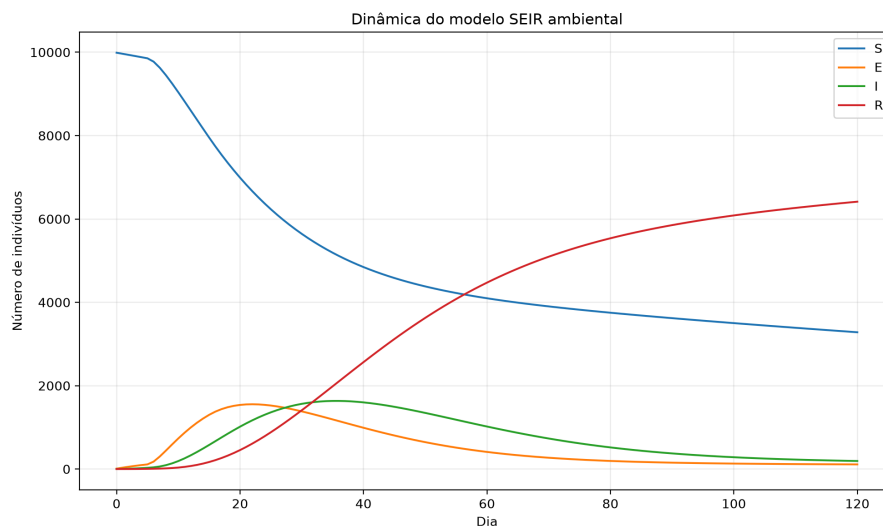


Figura 1. Dinâmica temporal do modelo SEIR ambiental no cenário de referência.

As curvas representam as populações suscetível (S), exposta (E), sintomática (I) e recuperada (R) ao longo de 120 dias. O número de indivíduos sintomáticos atingiu o pico no dia 36, seguido pela redução progressiva dos casos ativos e pelo aumento dos recuperados.

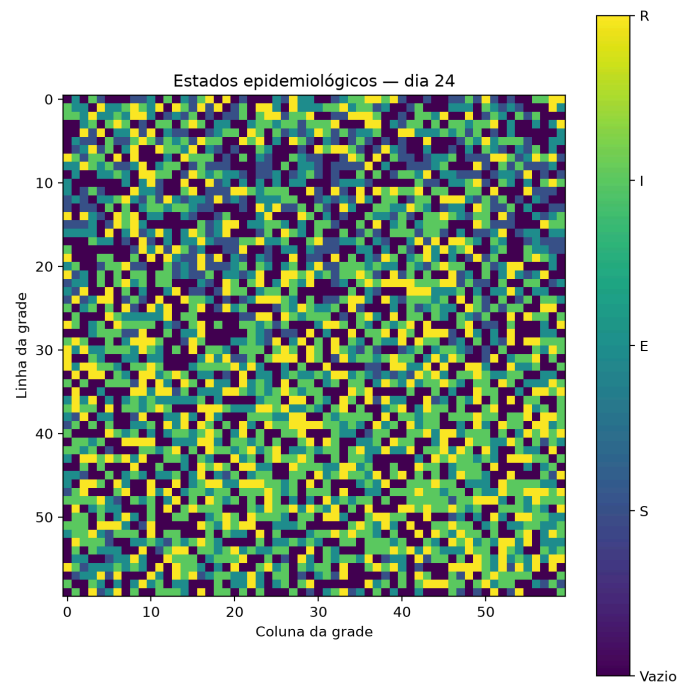


Figura 2. Distribuição espacial dos estados epidemiológicos no autômato celular no dia 24.

O mapa corresponde ao pico de indivíduos sintomáticos no cenário de referência. As células representam posições vazias ou indivíduos suscetíveis (S), expostos (E), sintomáticos (I) e recuperados (R), evidenciando a distribuição heterogênea do surto na grade.

3.1 Comparação entre cenários

População N=10.000 no modelo compartimental e N=2.508 no autômato celular.

Cenário	Casos acumulados - SEIR	Pico - SEIR	Casos acumulados - AC	Pico - AC	Efeito nos casos - SEIR	Efeito nos casos - AC
Referência	6.607	1.634	2.378	885	—	—
Enchente intensa	7.641	1,896	2.493	991	↑ 15,7%	↑ 4,8%
Proteção individual	4.775	1.116	2.132	728	↓ 27,7%	↓ 10,3%

Descontaminação	5.417	1.469	2.198	820	↓ 18,0%	↓ 7,6%
Intervenção combinada	3.742	978	1.842	643	↓ 43,4%	↓ 22,5%

Tabela 1. SEIR: modelo compartimental determinístico; AC: autômato celular; ↑ aumento de casos em relação à referência; ↓ redução de casos.

4. Disponibilidade do código e uso de inteligência artificial

O código, os parâmetros, os resultados e os prompts de inteligência artificial utilizados estão disponíveis em: [GitHub](#). A inteligência artificial apoiou a estruturação textual do artigo.

Referências

1. Ministério da Saúde. **Perguntas frequentes sobre leptospirose**. Brasília: Ministério da Saúde; 2026.
2. Reis RB, Ribeiro GS, Felzemburgh RDM, Santana FS, Mohr S, Melendez AXTO, et al. Impact of environment and social gradient on *Leptospira* infection in urban slums. *PLoS Neglected Tropical Diseases*. 2008;2(4):e228. doi:10.1371/journal.pntd.0000228.
3. Hagan JE, Moraga P, Costa F, Capian N, Ribeiro GS, Wunder EA Jr, et al. Spatiotemporal determinants of urban leptospirosis transmission: four-year prospective cohort study of slum residents in Brazil. *PLoS Neglected Tropical Diseases*. 2016;10(1):e0004275.
4. Cunha M, Costa F, Ribeiro GS, Carvalho MS, Reis RB, Nery N Jr, et al. Rainfall and other meteorological factors as drivers of urban transmission of leptospirosis. *PLoS Neglected Tropical Diseases*. 2022;16(4):e0007507. doi:10.1371/journal.pntd.0007507.
5. Engida HA, Theuri DM, Gathungu D, Gachohi J. A mathematical model analysis for the transmission dynamics of leptospirosis disease in human and rodent populations. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*. 2022;2022:1806585. doi:10.1155/2022/1806585.
6. Schiff JL. *Cellular Automata: A Discrete View of the World*. Hoboken: John Wiley & Sons; 2008.
7. Keeling MJ, Rohani P. *Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals*. Princeton: Princeton University Press; 2008.